HMI - XGK/XGB 제품과 G100/C, iS7 RS485 1:N 통신 방법

2024-9-25

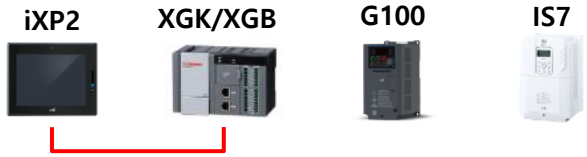
자동화CIC) 전략/디지털 기술팀

Contents

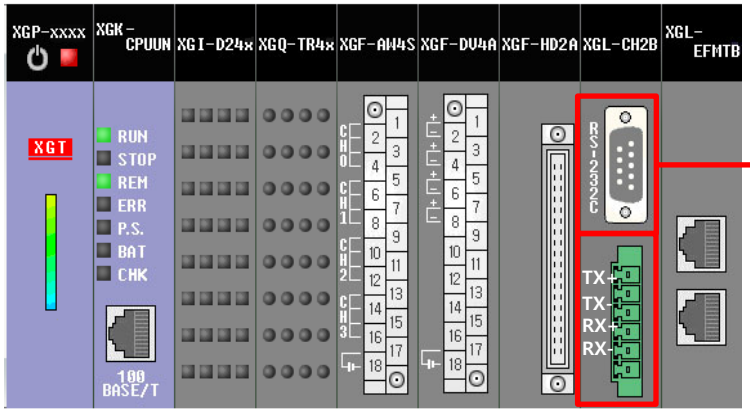
1. HMI - XGK/XGB 제품과 RS232/422/485 통신 배선 방법
2. XGK/XGB 제품과 G100/C, iS7 RS485 통신 배선 방법
3. XP-Builder 프로젝트 생성 방법
4. XP-Builder G100/C, iS7 TEST 프로그램
5. XP-Builder 프로젝트 작화 HMI 쓰기 방법
6. G100/C 통신 파라미터 설정 방법(ModBus RTU, LS INV 485)
7. iS7 통신 파라미터 설정 방법(ModBus RTU, LS INV 485)
8. XG5000 프로젝트 생성 방법
9. XG5000 I/O 파라미터 동기화 설정 방법
10. XG5000 Cnet 기본설정 방법
11. XG5000 P2P 채널 설정 방법(G100/C, iS7 ModBus RTU)
12. XG5000 P2P 블록 설정 방법(G100/C ModBus RTU)
13. XG5000 P2P 블록 설정 방법(iS7 ModBus RTU)
14. XG5000 P2P 채널 설정 방법(G100/C, iS7 LS INV 485)
15. XG5000 P2P 블록 설정 방법(G100/C LS INV 485)
16. XG5000 P2P 블록 설정 방법(iS7 LS INV 485)
17. XG5000 래더 프로그램 작성 방법(XGK, XGB 공통)
18. XG5000 프로그램/파라미터 PLC 쓰기 방법(XGK, XGB 공통)

1. HMI - XGK/XGB 제품과 RS232/422/485 통신 배선 방법

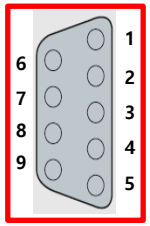
◆ HMI - PLC RS232C, RS422/485 통신 결선 방법(XGK CPU Loader/LINK & Cnet / XGB 내장Cnet)



RS232
RS422/485



➢ HMI(iXP2) 제품과 XGK PLC간 시리얼 통신 시 아래 그림1~4번과 같이 결선(4개 중 선택)



➢ CPU / Cnet RS232C 9핀 맵 참고

그림.1 RS232

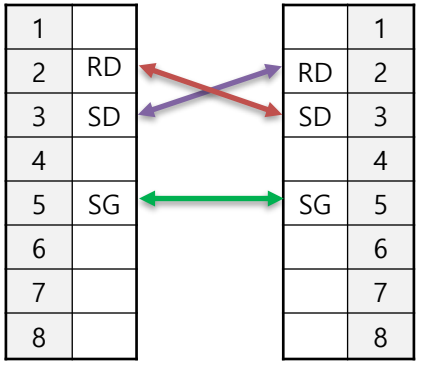


그림.2 RS232

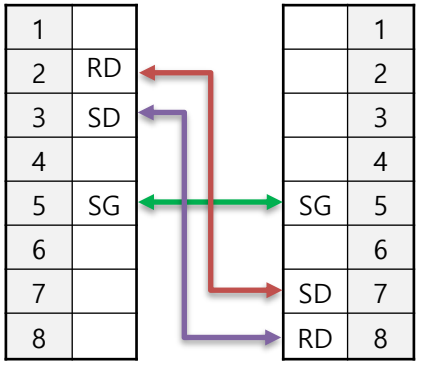


그림.3 RS422

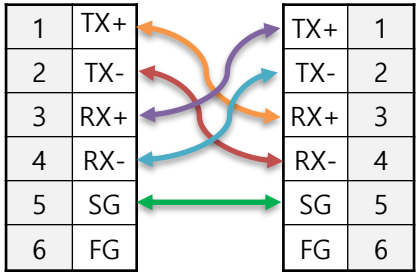
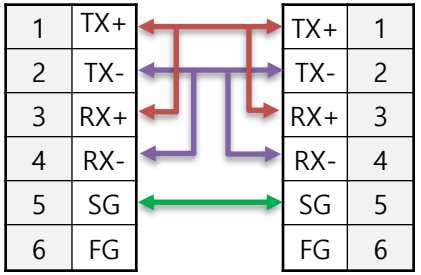
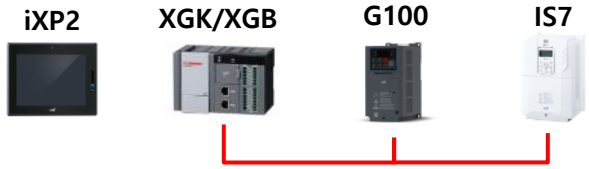


그림.4 RS485

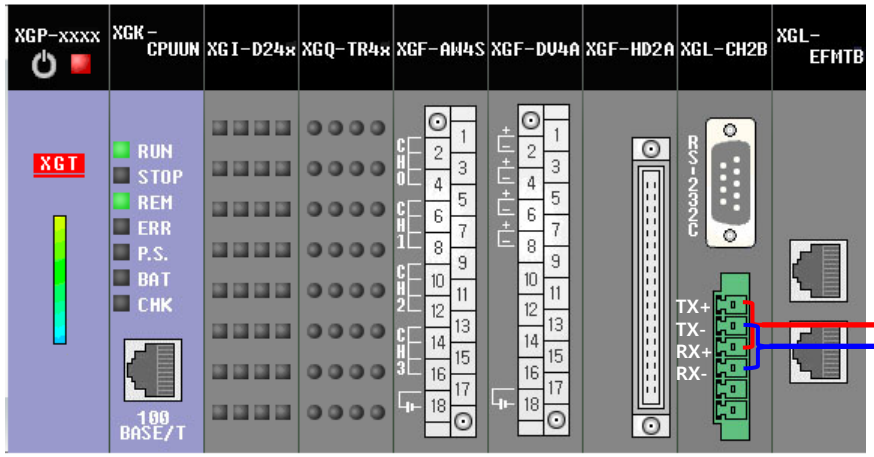


2. XGK/XGB 제품과 G100/C, iS7 RS485 통신 배선 방법

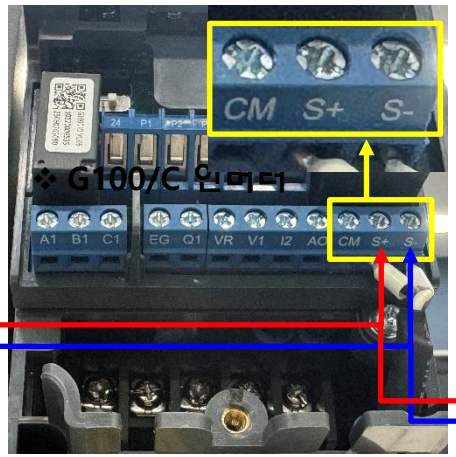
◆ PLC - INV RS485 1:N 통신 결선 방법(XGK Cnet / XGB 내장 Cnet)



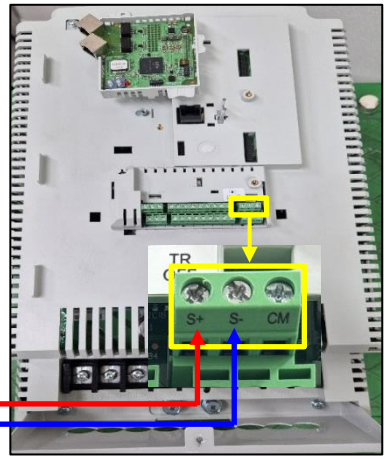
❖ XGK PLC(XGL-CH2B) / XGB(내장 485)



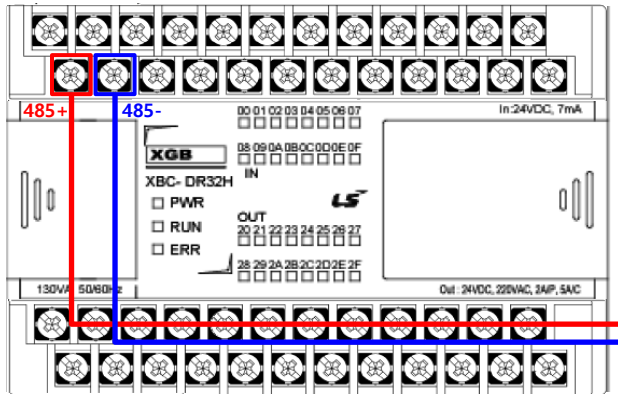
❖ G100/C 인버터

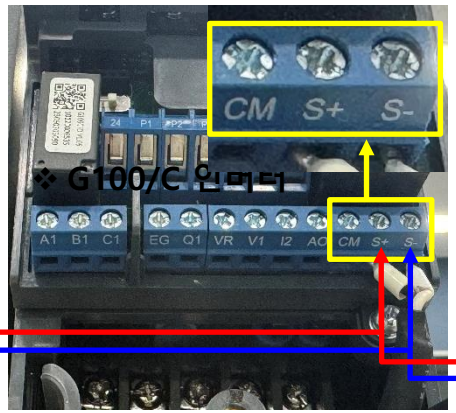


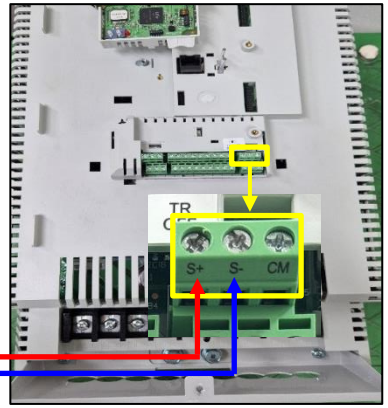
❖ iS7 인버터



➢ XGK PLC 통신 모듈(XGL-CH2B)의 **TX/RX +** , **TX/RX -** 점프 하여 INV **S+**, **S-** 에 1:N 연결합니다







➢ XGB PLC 내장 통신 포트의 **485+** , **485 –** 부분과 INV **S+**, **S-** 에 1:N 연결합니다

3. XP-Builder 프로젝트 생성 방법

◆ XP-Builder 통신 파라미터 설정

그림.1

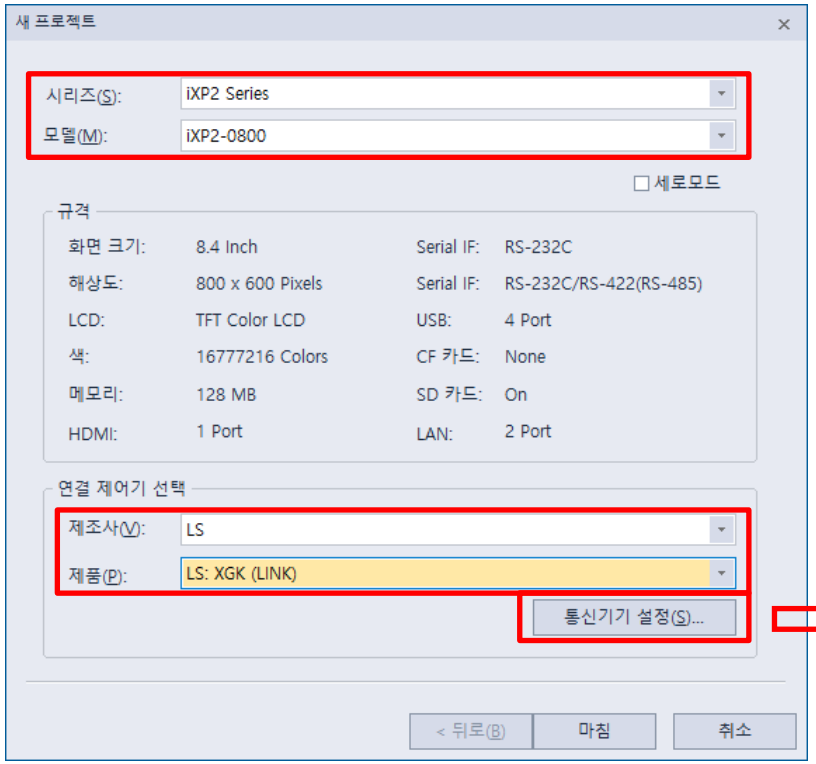


그림.2

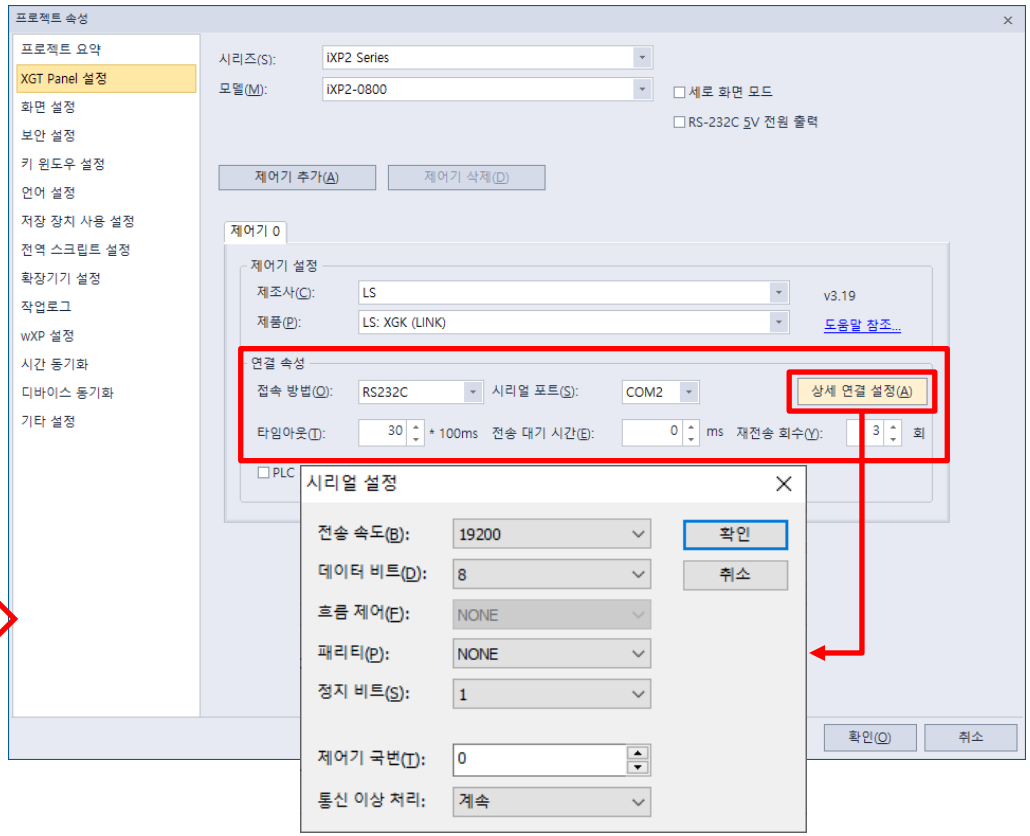


그림.1 : XP-Builder SW 실행 후 프로젝트 → 새로 만들기 클릭 ▶ 시리즈, 모델, 제조사, 제품 선택 후 통신기기 설정 클릭 ,

그림.2 : XGT Panel 설정 ▶ 연결 속성 ▶ 접속방법 선택 후 상세 연결 설정 클릭 ▶ 시리얼 설정 ▶ 전송 속도, 제어기 국번 설정 후 확인

※ 시리즈, 모델, 제조사, 제품 등은 사용 환경에 맞게 설정 가능

4. XP-Builder G100/C TEST 프로그램

◆ **XP-Builder 프로젝트 작화(프로그램)**

그림.1

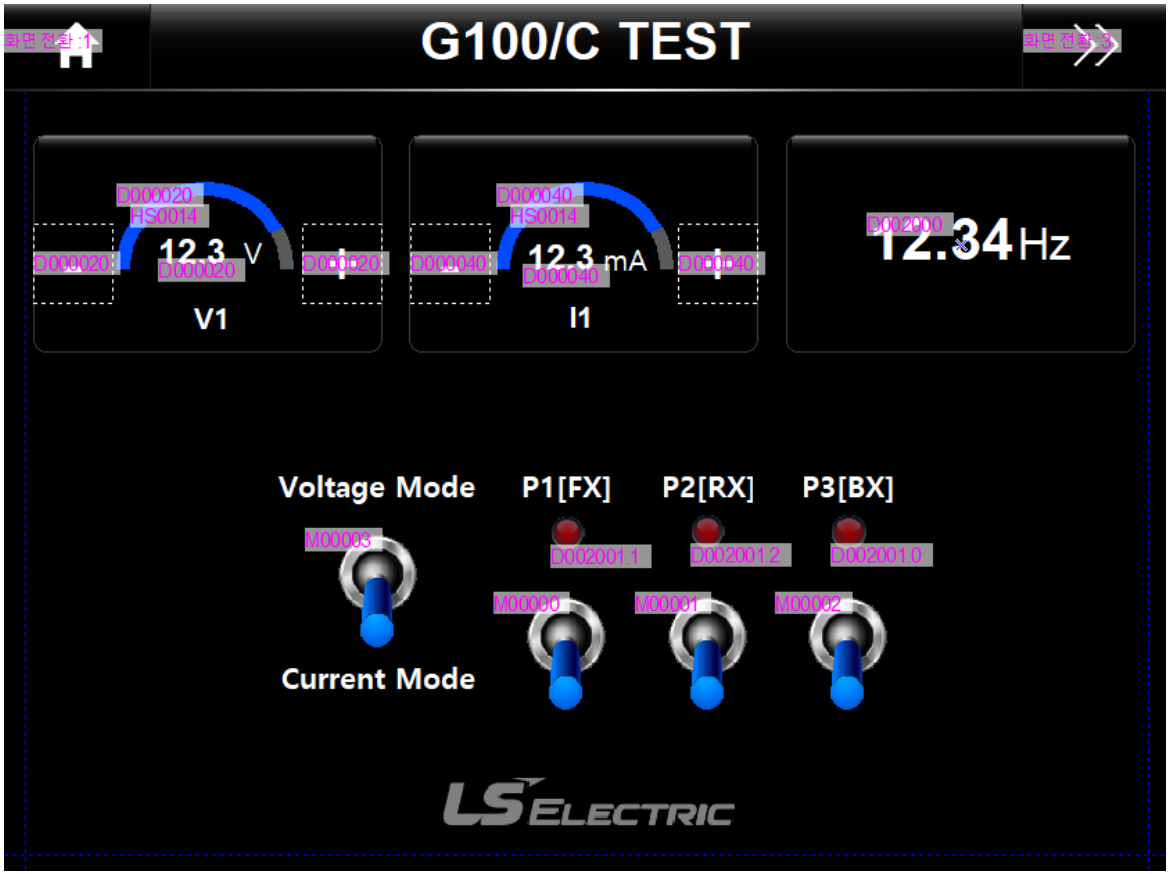


그림.2

G100/C

전압(V1)	부호(-,+)	디바이스	D0020
	V, 레벨	디바이스	D0020
전류(I1)	부호(-,+)	디바이스	D0040
	mA, 레벨	디바이스	D0040

주파수	Hz	디바이스	D2000

스위치	정방향	디바이스	M0000
스위치	역방향	디바이스	M0001
스위치	비상정지	디바이스	M0002
스위치	전압/전류	디바이스	M0003
P1 램프	FX	디바이스	D2001.1
P2 램프	RX	디바이스	D2001.2
P3 램프	BX	디바이스	D2001.0

그림.1 : XGK PLC와 통신하여 사용할 HMI XP-Builder 프로젝트 작화 이미지

그림.2 : XP-Builder 프로젝트 작화 디바이스 맵 (PLC 프로그램과 동일한 디바이스 사용)

※ HMI 프로젝트 작화는 필요에 따라 오프젝트 및 기능 추가 후 사용 가능

◈ 작화 프로그램 파일 ◈

작화 프로그램

4. XP-Builder iS7 TEST 프로그램

◆ **XP-Builder 프로젝트 작화(프로그램)**

그림.1

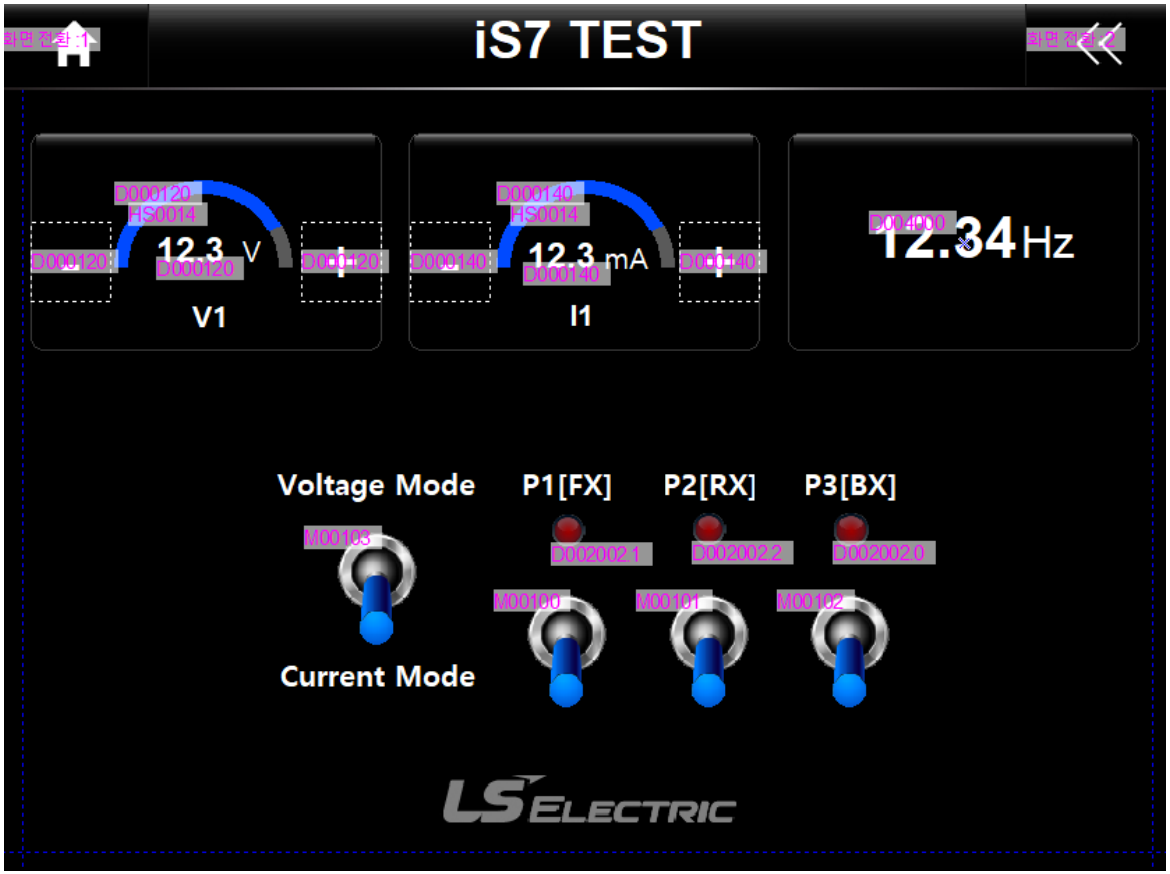


그림.2

iS7

전압(V1)	부호(-,+)	디바이스	D0120
	V, 레벨	디바이스	D0120
전류(I1)	부호(-,+)	디바이스	D0140
	mA, 레벨	디바이스	D0140

주파수	Hz	디바이스	D4000

스위치	정방향	디바이스	M0100
스위치	역방향	디바이스	M0101
스위치	비상정지	디바이스	M0102
스위치	전압/전류	디바이스	M0103
P1 램프	FX	디바이스	D2002.1
P2 램프	RX	디바이스	D2002.2
P3 램프	BX	디바이스	D2002.0

그림.1 : XGK PLC와 통신하여 사용할 HMI XP-Builder 프로젝트 작화 이미지

그림.2 : XP-Builder 프로젝트 작화 디바이스 맵 (PLC 프로그램과 동일한 디바이스 사용)

※ HMI 프로젝트 작화는 필요에 따라 오프젝트 및 기능 추가 후 사용 가능

◈ 작화 프로그램 파일 ◈

작화 프로그램

5. XP-Builder 프로젝트 작화 HMI 쓰기 방법

◆ XP-Builder 프로젝트 작화(프로그램) 쓰기

그림.1

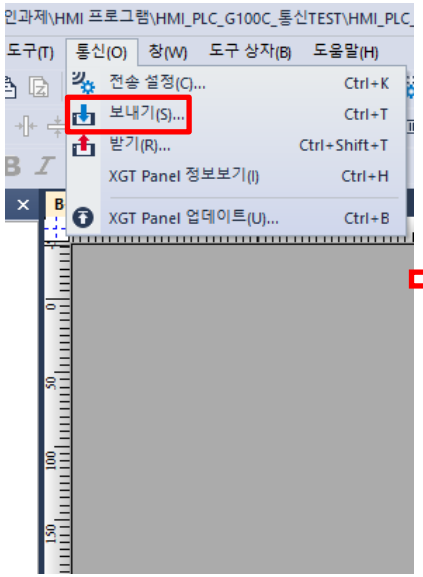


그림.2

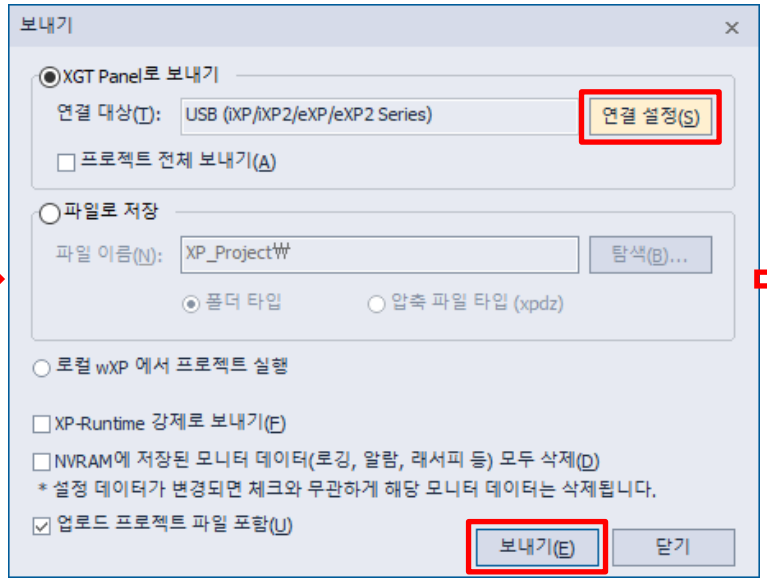


그림.3

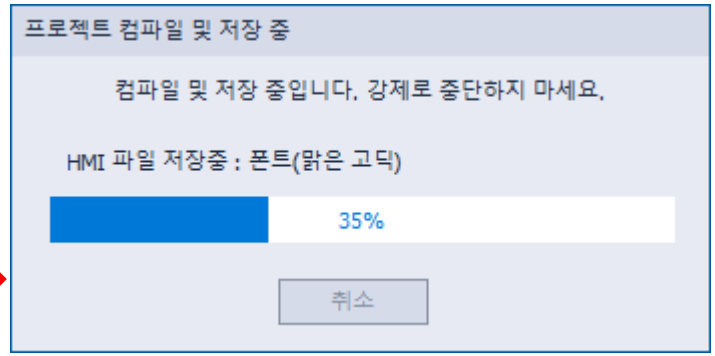


그림.1 : XP-Builder 통신 → 보내기를 클릭 합니다

그림.2 : 연결 설정 부분을 클릭 하여 HMI와 PC간 연결 할 통신 방식을 선택 후 보내기 클릭

그림.3 : 정상적인 프로젝트 쓰기 시 해당 창이 뜨고 전송이 100% 완료 되면 창이 없어 짐 (HMI HW Display 확인)

※ XP-Builder SW는 접속/해제 부분을 지원하지 않고 프로젝트 "보내기/받기" 시에만 연결 되는 특성을 가지고 있음

6. G100/C 통신 파라미터 설정 방법(ModBus RTU)

◆ G100/C RS485 통신 파라미터 설정(ModBus RTU)

그 룹	코 드	명 칭	설정 값		설정 범위	단 위
운전	drv	운전 지령 방법	3	Int 485	0~4	-
	Frq	주파수 설정 방법	6	Int 485	0~8	-
CM	1	내장형 통신 인버터 ID	1	국 번	1~250	-
	2	내장형 통신 프로토콜 0	0	ModBus RTU	0, 2	-
	3	내장형 통신 속도	4	19200 bps	0~7	-
	4	내장형 통신 프레임 설정	0	D8/PN/S1	0~3	-
	5	수신 후 송신 딜레이	5	딜레이 타임	0~1000	msec

코드 및 기능	설 명		
CM.01 Int485 St ID	인버터 국번을 설정합니다. 1 ~250 사이에서 국번 수를 설정할 수 있습니다.		
CM.02 Int485 Proto	설 정		기 능
	0	Modbus-RTU	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 호환 프로토콜
	2	LS INV 485	LS 인버터 전용 프로토콜
CM.03 Int485 BaudR	통신 속도를 설정합니다. 최대 115200bps까지 설정할 수 있습니다.		
	설 정		기 능
	0		1200 bps
	1		2400 bps
	2		4800 bps
	3		9600 bps
	4		19200 bps
	5		38400 bps
	6		56 Kbps
	7		115 Kbps(115200 bps)

※ G100/C 제품에 통신 파라미터 설정은 아래와 같이 설정 합니다

운전 : Drv 3번 (int 485)
Frq 6번 (int 485)

CM : 코드1 (1번 국번)
코드2 (0번 ModBus RTU)
코드3 (4번 19200 bps)
코드4 (0번 D8/PN/S1)
코드5 (5번 딜레이 타임)

6. G100/C 통신 파라미터 설정 방법(LS INV 485)

◆ G100/C RS485 통신 파라미터 설정(LS INV 485)

그 룹	코 드	명 칭	설정 값		설정 범위	단 위
운전	drv	운전 지령 방법	3	Int 485	0~4	-
	Frq	주파수 설정 방법	6	Int 485	0~8	-
CM	1	내장형 통신 인버터 ID	1	국 번	1~250	-
	2	내장형 통신 프로토콜 0	2	LS INV 485	0, 2	-
	3	내장형 통신 속도	4	19200 bps	0~7	-
	4	내장형 통신 프레임 설정	0	D8/PN/S1	0~3	-
	5	수신 후 송신 딜레이	5	딜레이 타임	0~1000	msec

※ G100/C 제품에 통신 파라미터 설정은 아래와 같이 설정 합니다

운전 : Drv 3번 (int 485)
Frq 6번 (int 485)

CM : 코드1 (1번 국번)
코드2 (2번 LS INV 485)
코드3 (4번 19200 bps)
코드4 (0번 D8/PN/S1)
코드5 (5번 딜레이 타임)

코드 및 기능	설 명		
CM.01 Int485 St ID	인버터 국번을 설정합니다. 1 ~250 사이에서 국번 수를 설정할 수 있습니다.		
CM.02 Int485 Proto	설 정		기 능
	0	Modbus-RTU	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 호환 프로토콜
	2	LS INV 485	LS 인버터 전용 프로토콜
CM.03 Int485 BaudR	통신 속도를 설정합니다. 최대 115200bps까지 설정할 수 있습니다.		
	설 정		기 능
	0		1200 bps
	1		2400 bps
	2		4800 bps
	3		9600 bps
	4		19200 bps
	5		38400 bps
	6		56 Kbps
	7		115 Kbps(115200 bps)

7. iS7 통신 파라미터 설정 방법(ModBus RTU)

◆ iS7 RS485 통신 파라미터 설정(ModBus RTU)

그 룹	코 드	번 호	명 칭	설정 값		설정 범위	단 위
운전	DRV	06	운전 지령 방법	3	Int 485	0~5	-
		07	주파수 설정 방법	6	Int 485	0~11	-
COM	1	내장형 통신 인버터 ID		1	국 번	1~250	-
	2	내장형 통신 프로토콜		0	ModBus RTU	0, 2	-
	3	내장형 통신 속도		4	19200 bps	0~5	-
	4	내장형 통신 프레임 설정		0	D8/PN/S1	0~3	-
	5	수신 후 송신 딜레이		5	딜레이 타임	0~1000	msec

※ iS7 제품에 통신 파라미터 설정은 아래와 같이 설정 합니다.

운전 : DRV 06 (3번 int 485)
07 (6번 int 485)

COM : 코드1 (2번 국번)
코드2 (0번 ModBus RTU)
코드3 (4번 19200 bps)
코드4 (0번 D8/PN/S1)
코드5 (5번 딜레이 타임)

코드 및 기능	설 명		
COM.01 Int485 St ID	인버터 국번을 설정합니다. 1 ~250 사이에서 국번 수를 설정할 수 있습니다.		
COM.02 Int485 Proto	설 정		기 능
	0	Modbus-RTU	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 호환 프로토콜
	2	LS INV 485	LS 인버터 전용 프로토콜
COM.03 Int485 BaudR	통신 속도를 설정합니다. 최대 38400bps까지 설정할 수 있습니다.		
	설 정		기 능
	0		1200 bps
	1		2400 bps
	2		4800 bps
	3		9600 bps
	4		19200 bps
	5		38400 bps

7. iS7 통신 파라미터 설정 방법(LS INV 485)

◆ iS7 RS485 통신 파라미터 설정(LS INV 485)

그 룹	코 드	번 호	명 칭	설정 값		설정 범위	단 위
운전	DRV	06	운전 지령 방법	3	Int 485	0~5	-
		07	주파수 설정 방법	6	Int 485	0~11	-
COM	1	내장형 통신 인버터 ID		1	국 번	1~250	-
	2	내장형 통신 프로토콜		2	LS INV 485	0, 2	-
	3	내장형 통신 속도		4	19200 bps	0~5	-
	4	내장형 통신 프레임 설정		0	D8/PN/S1	0~3	-
	5	수신 후 송신 딜레이		5	딜레이 타임	0~1000	msec

코드 및 기능	설 명	
COM.01 Int485 St ID	인버터 국번을 설정합니다. 1 ~250 사이에서 국번 수를 설정할 수 있습니다.	
COM.02 Int485 Proto	설 정	기 능
	0 Modbus-RTU	모드버스-RTU(Modbus-RTU) 호환 프로토콜
	2 LS INV 485	LS 인버터 전용 프로토콜
COM.03 Int485 BaudR	통신 속도를 설정합니다. 최대 38400bps까지 설정할 수 있습니다.	
	설 정	기 능
	0	1200 bps
	1	2400 bps
	2	4800 bps
	3	9600 bps
	4	19200 bps
	5	38400 bps

※ iS7 제품에 통신 파라미터 설정은 아래와 같이 설정 합니다.

운전 : DRV 06 (3번 int 485)
07 (6번 int 485)

COM : 코드1 (2번 국번)
코드2 (2번 LS INV 485)
코드3 (4번 19200 bps)
코드4 (0번 D8/PN/S1)
코드5 (5번 딜레이 타임)

8. XG5000 프로젝트 생성 방법

◆ PLC 프로젝트 생성

그림.1

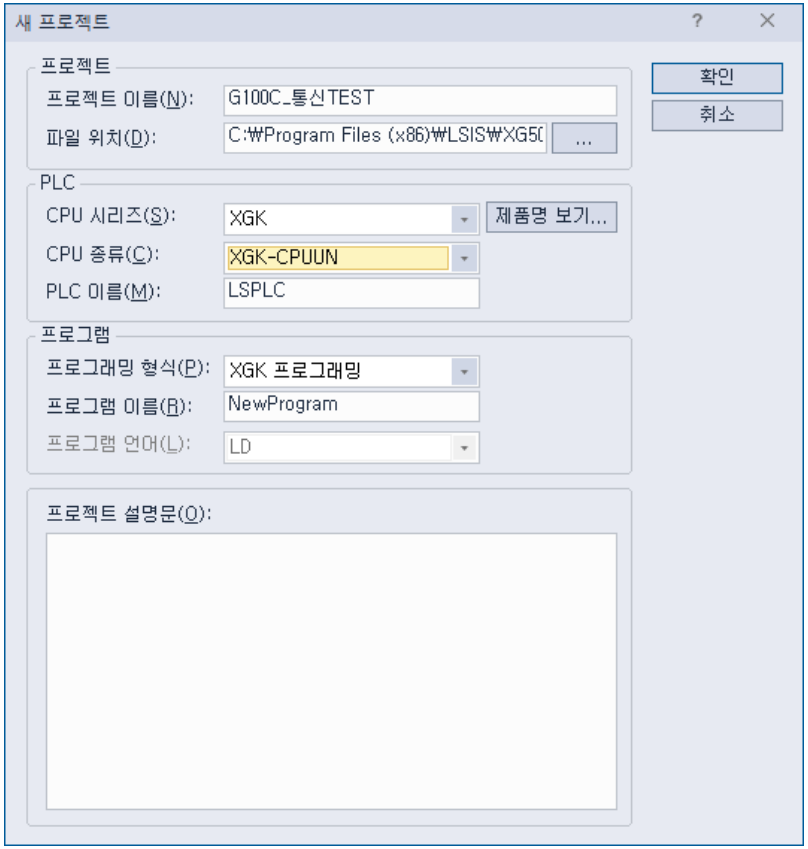


그림.2

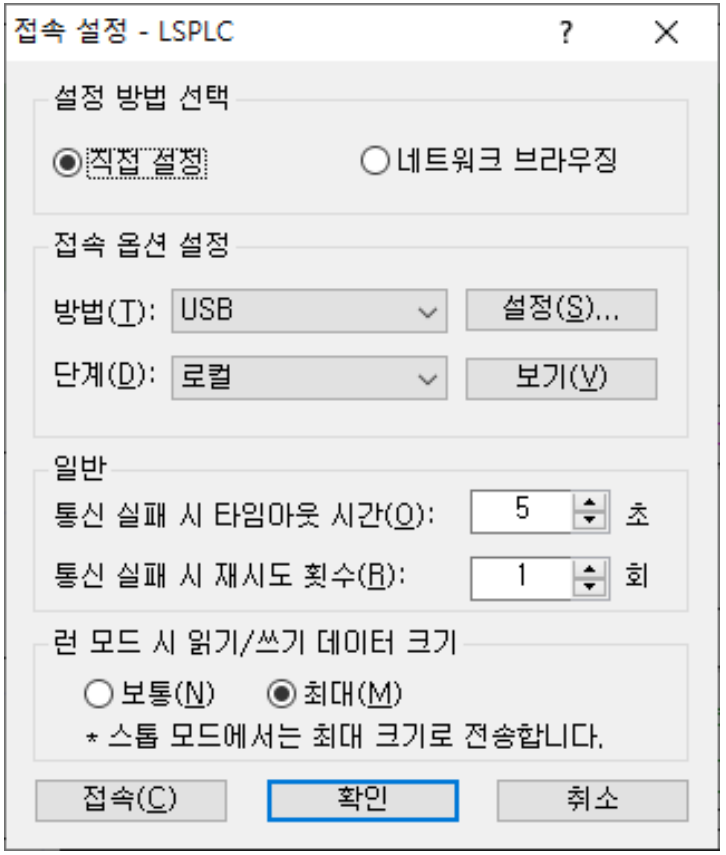


그림.1 : XG5000 SW 실행 후 프로젝트 → 새 프로젝트 생성 ▶ 프로젝트 이름, CPU 시리즈, CPU 종류 선택 후 확인

그림.2 : XG5000 → 온라인 → 접속 설정 ▶ 접속 옵션 설정(방법, 단계) : 사용자가 접속 가능한 방법을 선택 사용

※ 그림.1 은 **XGK** 시리즈로 설정 되었으나 **CPU 시리즈, CPU 종류**를 **XGB** 시리즈로 변경하여 동일하게 사용 가능 함

9. XG5000 I/O 파라미터 동기화 설정 방법

◆ PLC I/O 파라미터 동기화

그림.1

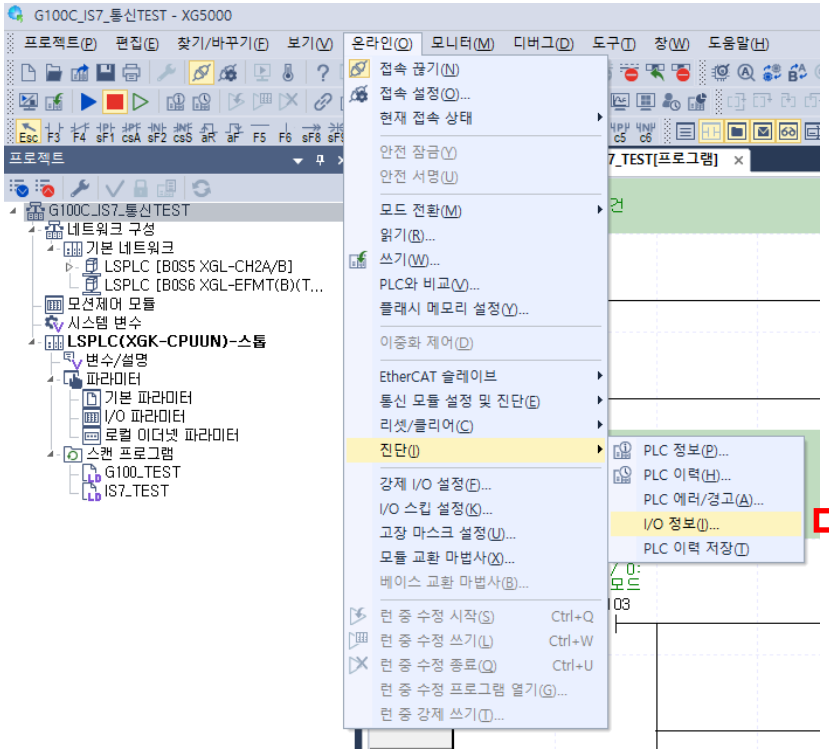


그림.2

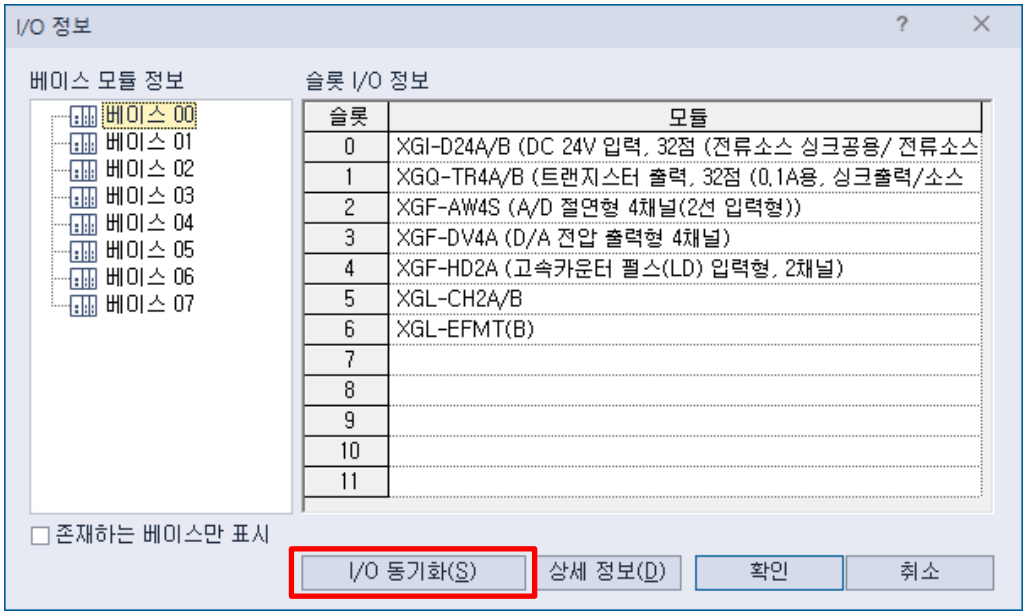


그림.1 : 온라인 → 진단 → I/O 정보 선택

그림.2 : I/O 동기화 버튼 클릭 (실제 설치되어 있는 제품과 육안 비교 필요)

- PLC와 접속되어 있는 상태에서 CPU가 현재 인식하고 있는 모듈 정보를 보여 줍니다
- I/O 동기화 버튼이 없는 경우 CPU 운전 모드를 "스톱" 으로 변경 후 재 실행 합니다
- 버튼 클릭 시 모듈 정보를 CPU I/O 파라미터에 자동으로 씁니다

10. XG5000 Cnet 기본설정 방법

◆ PLC Cnet 파라미터 설정

그림.1

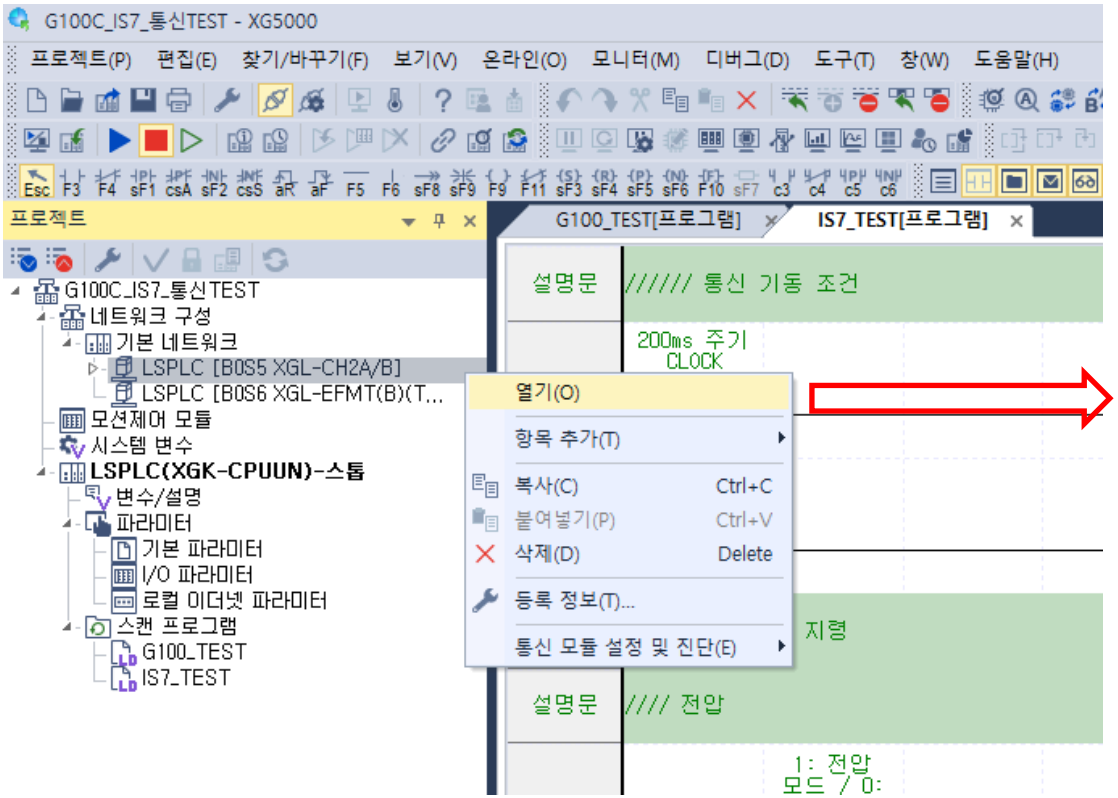


그림.2

그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B 마우스 오른쪽 클릭 후 열기 선택

그림.2 : 기본 설정 - Cnet → 기본 설정에서
- 채널 2번 통신 형태 선택(RS485), 통신 속도 선택 (INV에서 설정한 통신 속도와 동일하게 설정, INV CM그룹 3번)
- 동작모드 → 채널 2번 **"P2P 사용"** 으로 선택

11. XG5000 P2P 채널 설정 방법(G100/C, iS7 ModBus RTU)

◆ **PLC Cnet P2P 채널 설정**(ModBus RTU)

그림.1

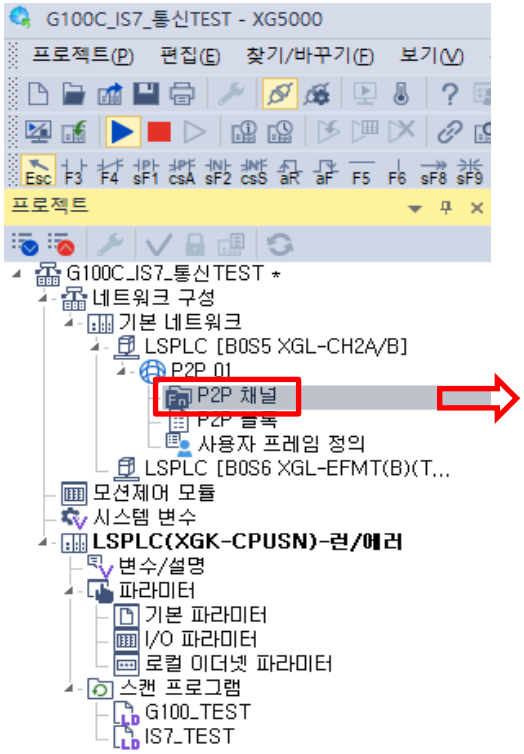


그림.2

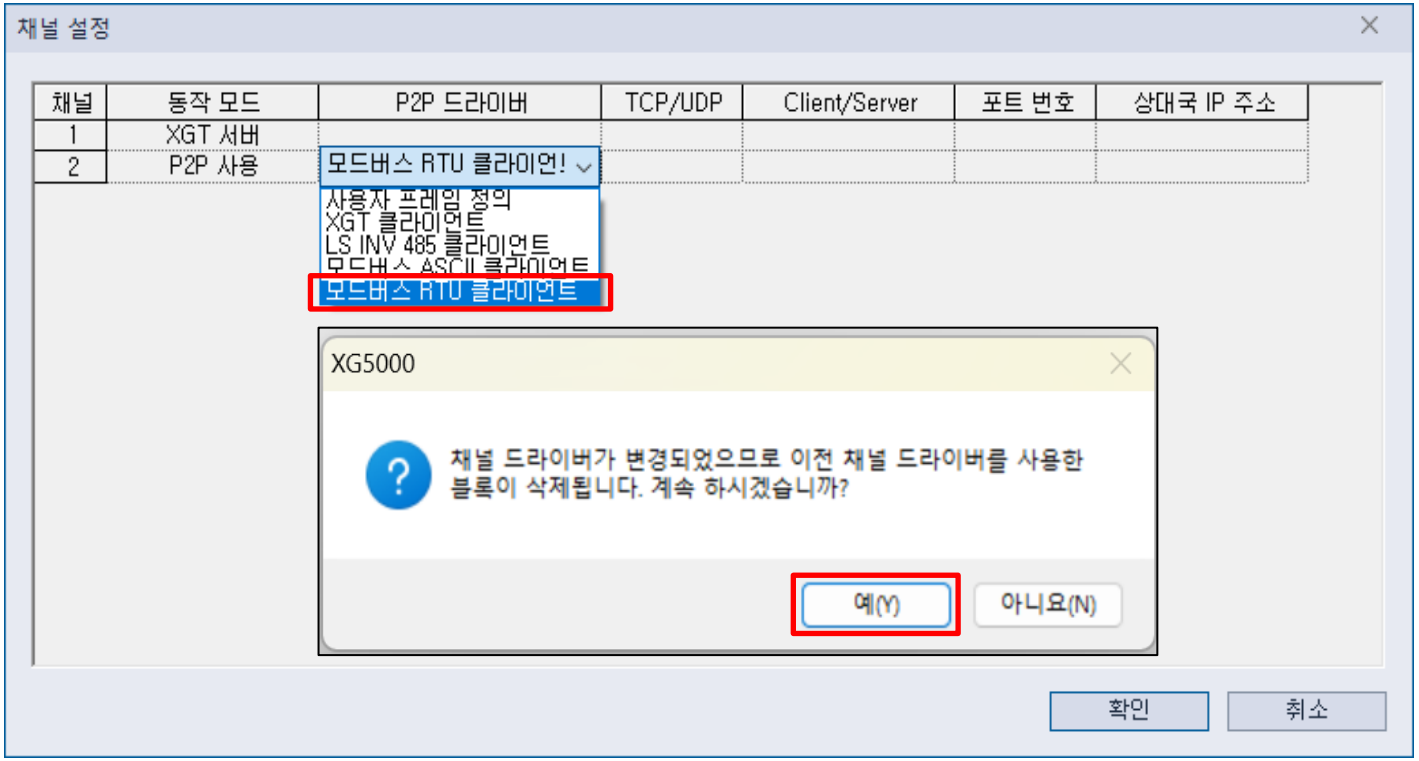


그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 채널 더블 클릭

그림.2 : 채널 2번 **"P2P 사용"** 부분을 **"모드버스 RTU 클라이언트"** 로 선택 (INV 통신 파라미터 CM 2번과 동일하게 선택)

- 모드버스 RTU 클라이언트 선택 후 확인 시 (채널 드라이버가 변경 ..... 계속 하시겠습니까?) 팝업 창이 뜨면 예를 선택

12. XG5000 P2P 블록 설정 방법(G100/C ModBus RTU)

◆ **PLC Cnet P2P 블록 설정(G100/C ModBus RTU)**

그림.1

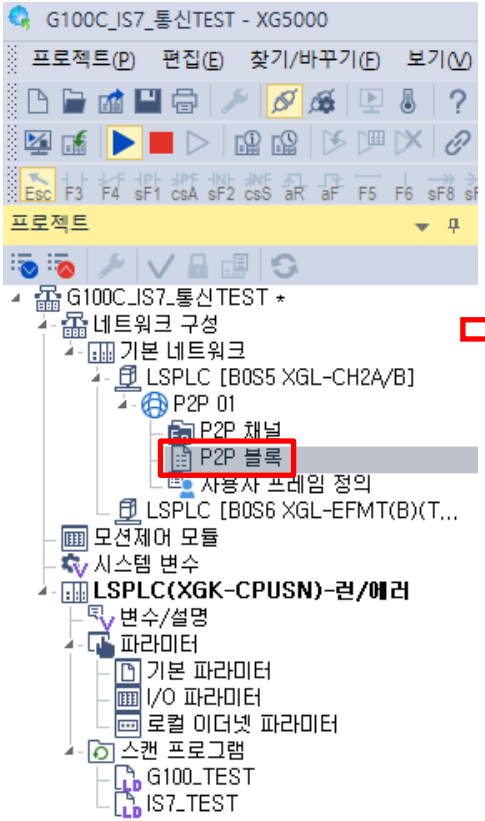


그림.2

그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 블록 더블 클릭

그림.2 : P2P 01 통신 파라미터 설정
- 인덱스 0, 1 과 같이 동일하게 설정
- 변수 설정 내용은 설정 1, 설정 2 과 동일하게 설정

13. XG5000 P2P 블록 설정 방법(iS7 ModBus RTU)

◆ **PLC Cnet P2P 블록 설정(iS7 ModBus RTU)**

그림.1

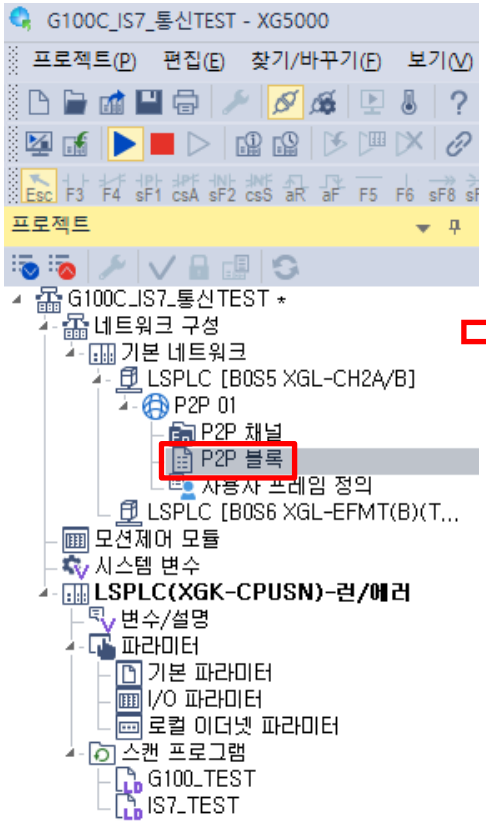


그림.2

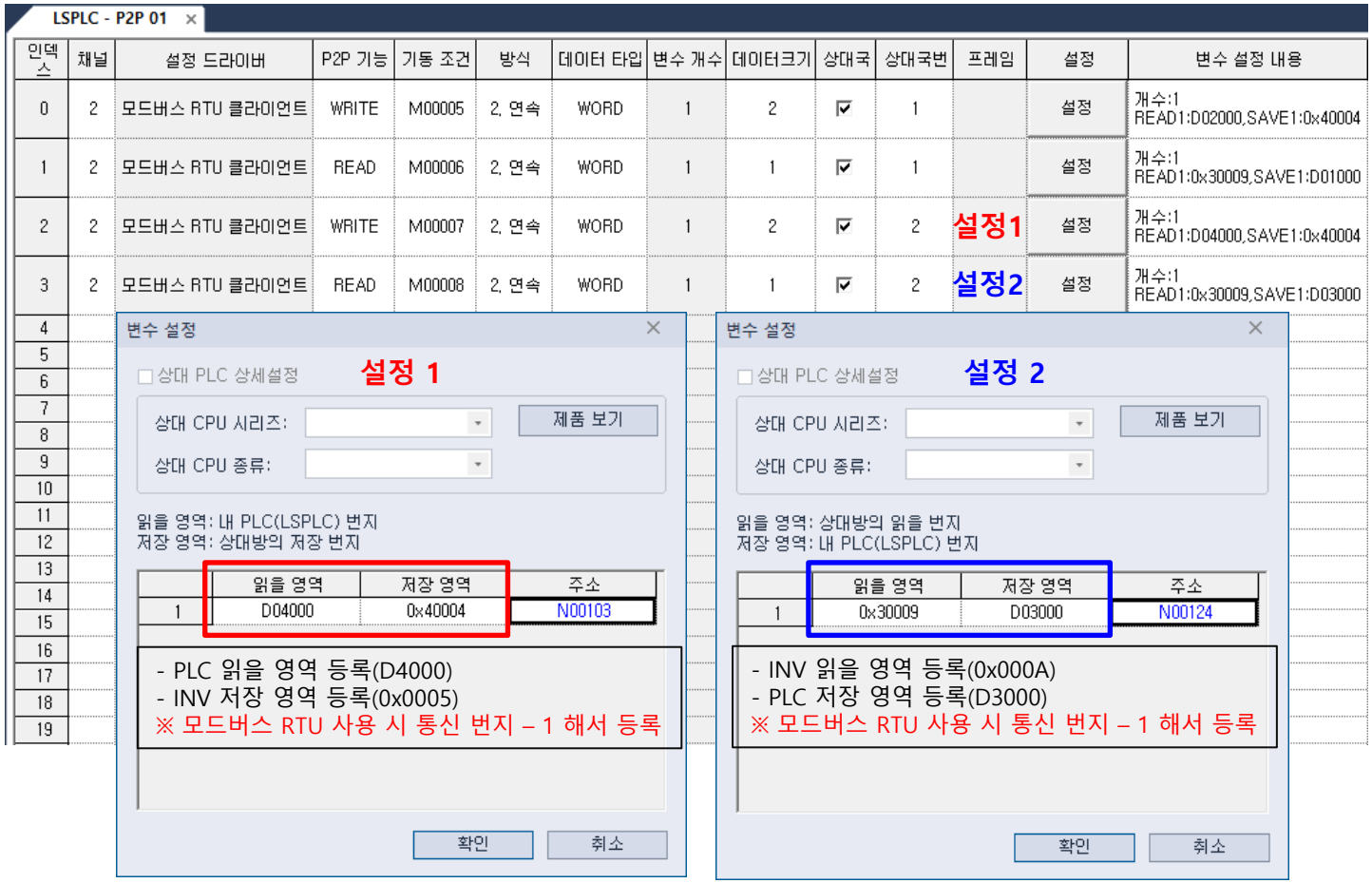


그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 블록 더블 클릭

그림.2 : P2P 01 통신 파라미터 설정

- 인덱스 2, 3 과 같이 동일하게 설정
- 변수 설정 내용은 설정 1, 설정 2 과 동일하게 설정

14. XG5000 P2P 채널 설정 방법(G100/C, iS7 LS INV 485)

◆ **PLC Cnet P2P 채널 설정**(LS INV 485)

그림.1

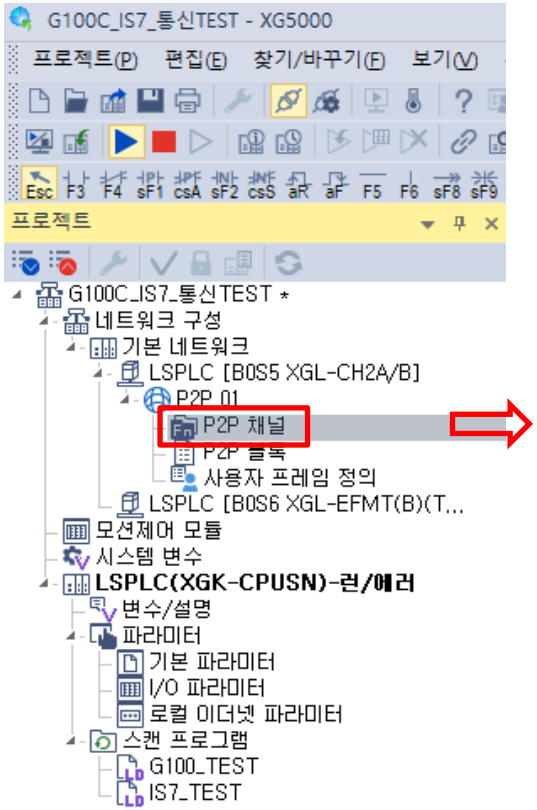


그림.2

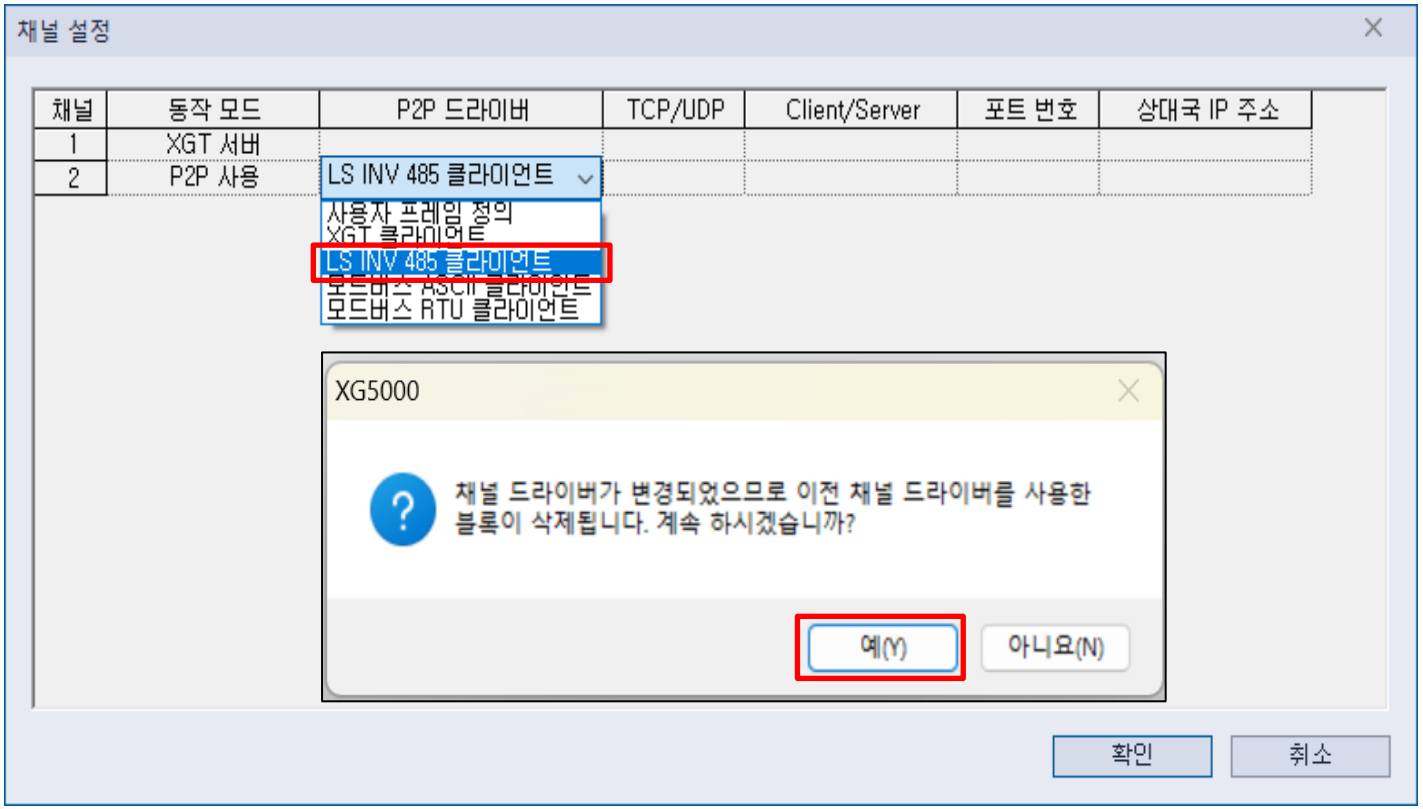


그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 채널 더블 클릭

그림.2 : 채널 2번 **"P2P 사용"** 부분을 **"LS INV 클라이언트"** 로 선택 (INV 통신 파라미터 CM 2번과 동일하게 선택)
- LS INV 클라이언트 선택 후 확인 시 (채널 드라이버가 변경 ..... 계속 하시겠습니까?) 팝업 창이 뜨면 예를 선택

15. XG5000 P2P 블록 설정 방법(G100/C LS INV 485)

◆ **PLC Cnet P2P 블록 설정(G100/C LS INV 485)**

그림.1

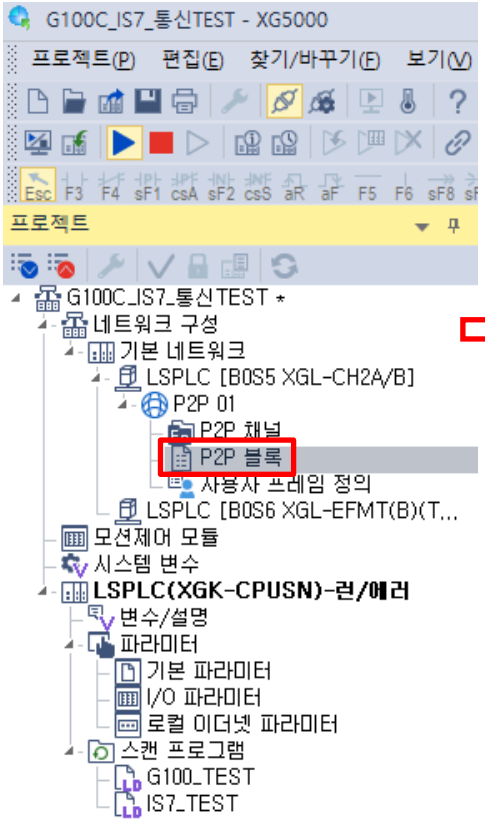


그림.2

그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 블록 더블 클릭

그림.2 : P2P 01 통신 파라미터 설정
- 인덱스 0, 1 과 같이 동일하게 설정
- 변수 설정 내용은 설정 1, 설정 2 과 같이 동일하게 설정

16. XG5000 P2P 블록 설정 방법(iS7 LS INV 485)

◆ **PLC Cnet P2P 블록 설정(iS7 LS INV 485)**

그림.1

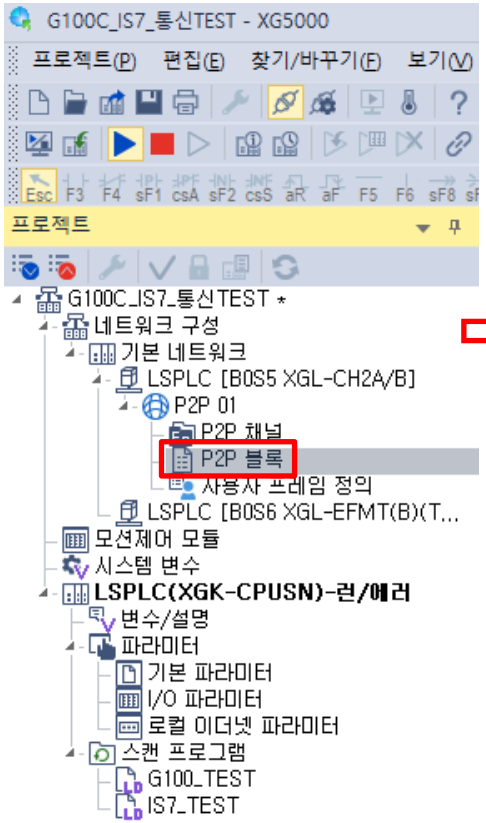


그림.2

인덱스	채널	설정 드라이버	P2P 기능	기동 조건	방식	데이터 타입	변수 개수	데이터크기	상대국	상대국번	프레임	설정	변수 설정 내용
0	2	LS INV 485 클라이언트	WRITE	M00005	2, 연속	WORD	1	2	☑	1		설정	개수:1 READ1:D002000,SAVE1:0x0005
1	2	LS INV 485 클라이언트	READ	M00006	2, 연속	WORD	1	1	☑	1		설정	개수:1 READ1:0x000A,SAVE1:D001000
2	2	LS INV 485 클라이언트	WRITE	M00007	2, 연속	WORD	1	2	☑	2		설정	개수:1 READ1:D004000,SAVE1:0x0005
3	2	LS INV 485 클라이언트	READ	M00008	2, 연속	WORD	1	1	☑	2		설정	개수:1 READ1:0x000A,SAVE1:D003000
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

그림.1 : 프로젝트 창 → 네트워크 구성 → 기본 네트워크 → XGL-CH2A/B → P2P 블록 더블 클릭

그림.2 : P2P 01 통신 파라미터 설정

- 인덱스 2, 3 과 같이 동일하게 설정
- 변수 설정 내용은 설정 1, 설정 2 과 동일하게 설정

17. XG5000 래더 프로그램 작성 방법(XGK, XGB 공통)

◆ PLC 래더 프로그램(ModBus RTU, LS INV 485 동일)

그림.1

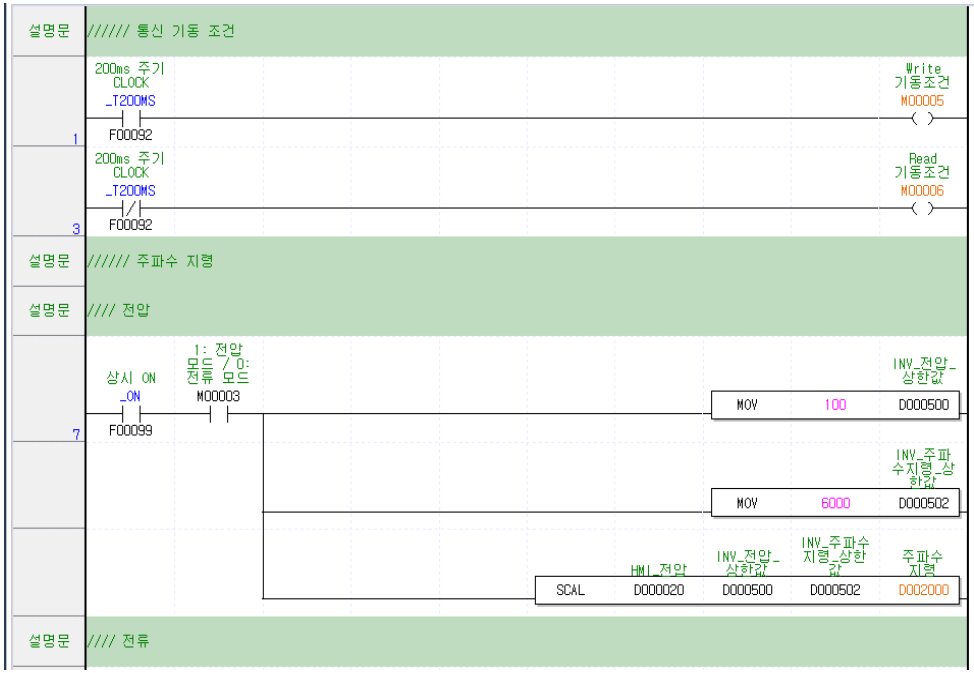


그림.2

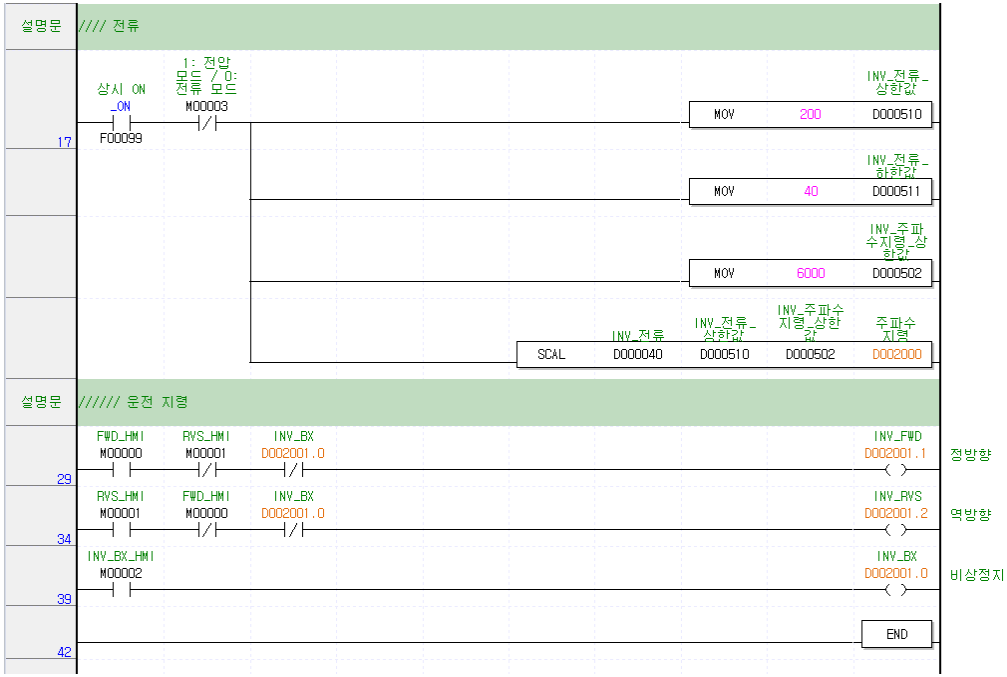


그림.1 : XGK/XGB 동일하게 래더 프로그램 작성

그림.2 : XGK/XGB 동일하게 래더 프로그램 작성

◈ 래더 프로그램 파일 ◈

래더 프로그램
압축 파일(ZIP)

18. XG5000 프로그램/파라미터 PLC 쓰기 방법(XGK, XGB 공통)

◆ PLC 프로그램/파라미터 쓰기

그림.1

그림.2

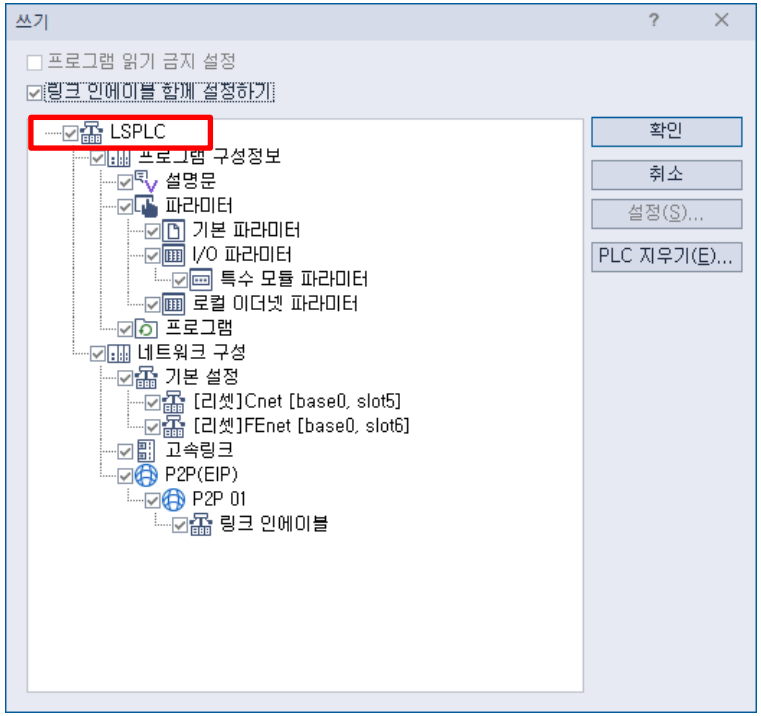


그림.3

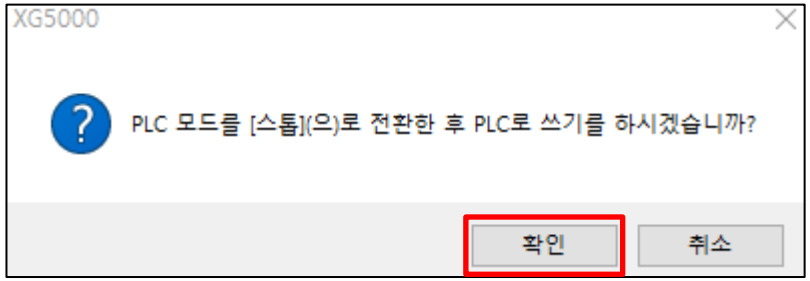


그림.4

그림.1 : PLC와 PC 접속 상태에서 온라인 → 쓰기를 클릭 합니다

그림.2 : ☑ LSPLC 부분에 체크 합니다 (부분적으로 다운로드 하고 싶은 기능만 체크 후 다운 가능)

그림.3 : CPU가 RUN 모드일 경우 스톱 모드로 전환 후 PLC 쓰기를 실행 합니다 (스톱 모드일 경우 팝업 창 안 뜸)

그림.4 : 모든 프로그램/파라미터가 정상적으로 다운 시 완료 버튼을 클릭 합니다

FUTURING SMART ENERGY

Smart Energy의 미래를 열어갑니다

LS